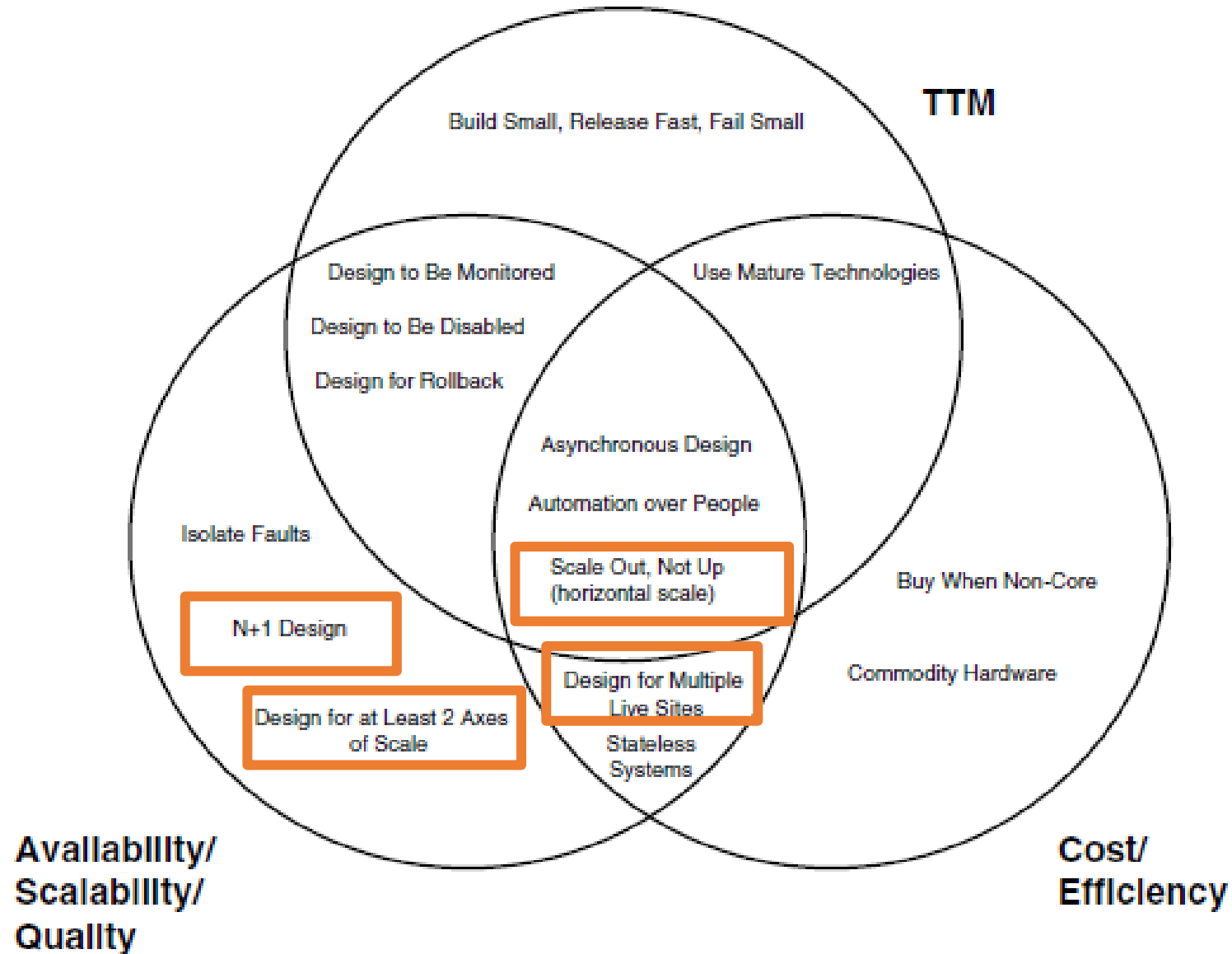


Introduktion til Caching



Arkitekt Principper i Operations



Midlertidig lagring af data, der **sandsynligvis** vil blive genbrugt.

Cache Vs. Buffer

Aspect	Buffer	Cache
Formål	Håndterer data midlertidigt, mens der overføres mellem lokationer eller komponenter med forskellige hastigheder.	Store tilgår ofte data midlertidigt for at reducere adgangstid og belastning på primære datakilder.
Datagenanvendelse	Indeholder ofte data, der kun bruges én gang under overførsel; data kasseres typisk efter behandling.	Holder data, der sandsynligvis vil blive genbrugt flere gange, hvilket muliggør hurtig adgang ved efterfølgende anmodninger.
Datatype	Gemmer rådata midlertidigt før behandling, såsom data, der venter på CPU-instruktioner eller diskskrivning.	Gemmer behandlede data, beregninger eller ofte tilgåede filer for hurtigere hentning.
Funktion i systemydelse	Udjævner dataflowet mellem komponenter med forskellige hastigheder, som RAM og harddiske eller netværksenheder.	Forbedrer ydeevnen ved at reducere tids-/ressourceomkostningerne ved gentagen dataadgang, hvilket sænker latenstiden.
Beliggenhed og varighed	Normalt kortvarigt, placeret nær umiddelbare overførselspunkter som I/O-enheder eller netværksgrænseflader.	Kan være mere langsigtet, tættere på CPU eller bruger, eller distribueret geografisk (f.eks. i CDN'er) for løbende hurtig adgang.

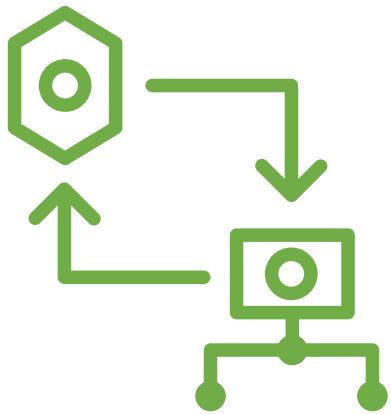


- **Cache Hit:** Anmodede data fundet i cachen.
- **Cache Miss:** Anmodede data ikke i cachen, hentes fra primær kilde.
- **Hit Ratio:** Mål for cache effektivitet (hits i forhold til samlede forespørgsler).



- **Write-Through:** Data skrives til både cache og underliggende lager.
- **Write-Back (Write-Behind):** Data skrives først til cachen, og senere til lager.
- **Read-Through:** Cachen håndterer indlæsning fra lager ved cache-miss.
- **Cache-aside (Lazy loading):** Applikationen styrer hvornår data hentes og gemmes i cachen.

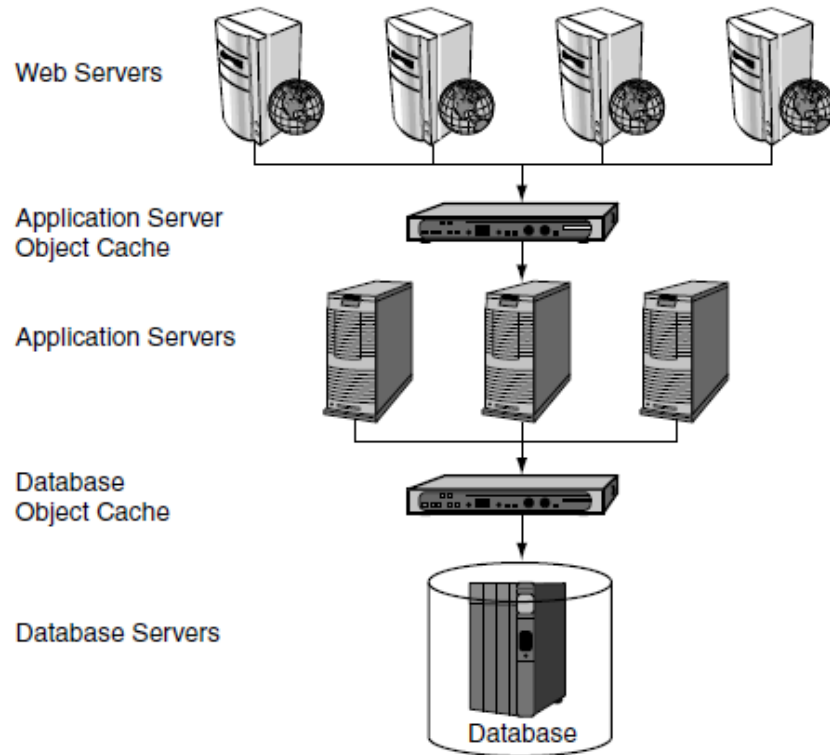
Eviction Policy (nedlæggelsesstrategi)



- **Least Recently Used (LRU)**
Fjerner mindst nyligt anvendte data.
- **Most Recently Used (MRU)**
Fjerner mest nyligt anvendte data i specifikke tilfælde.
- **FIFO (First In, First Out)**

Cachetyper: **Objekter**

- lagrer ofte anvendte objekter (fra en database eller beregninger) for at reducere hukommelsesbelastningen.
- Objekter er **serialiseret** for at minimere hukommelsesforbruget og bliver **deserialiserede**, når de hentes.
- Cache-operationer inkluderer typisk **tilføj, hent, opdater**, og mange sprog understøtter populære caches som **Memcached**.
- Objektcaches, især til sessionsstyring, kan forbedre effektiviteten ved at reducere databaselast og balancere servertrafik.
- Caches placeres ofte mellem applikationslag (f.eks. Web-server, applikationsserver og database) og hjælper med at reducere gentagne beregninger samt skalere ydeevne uden ekstra hardware.



Cachetyper: **Applikation**



- **Applikationscacher:** Forbedrer ydeevne og ressourceeffektivitet med fokus på brugeroplevelsen.
- **Proxycache:** Håndterer forespørgsler for flere applikationer fra en specifik brugergruppe, hvilket reducerer netværksbelastningen.
- **Reverse Proxy Cache:** Cacher svar for mange brugere til et begrænset sæt applikationer, ofte placeret foran web-servere for at aflaste forespørgsler.
- **Valg af Cache Software:** Forstå applikationsbehov og overvej robuste løsninger til høj trafik eller virksomheds-niveau caching.
- **Tilføjelsesfunktioner vs. Specialbyggede Løsninger:** Specialbyggede caching-løsninger (f.eks. Memcached) overgår ofte tilføjelsesfunktioner i pålidelighed og ydeevne.

Cachetyper: **CDN Caches**

- **Content Delivery Network (CDN):** Cacher indhold tættere på slutbrugerne for hurtigere respons og reduceret serverbelastning.
- **CDN-struktur:** Et netværk af geografisk distribuerede gateway-cacher, ofte på forskellige internet-peering-netværk.
- **Fordele ved CDNs:** Forbedrer svartid, reducerer forespørgsler til oprindelige servere og kan muligvis sænke leveringsomkostningerne.
- **CDN-aliasopsætning:** CDN-domæner linkes med et CNAME i DNS for at levere cachelagret indhold direkte og reducere afhængighed af oprindelige servere.
- **Yderligere CDN-tjenester:** Inkluderer DNS-udskiftning, geo-load balancing og applikationsovervågning, med nogle peer-to-peer-muligheder til levering.

Opgave M10.01

Canvas opgaver

Case: Black Friday hos NordicSneak

Diskussion:

- Identificér hvad der kan caches
- Vælg cachetyper
- Vælg strategi for læsning og skrivning
- Håndtér cache miss og eviction

Bemærk: leverance til sidst i opgaven !!!



Gruppe